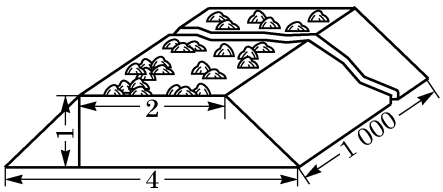
练习 11.1(2)

1. 在修建铁路时，路基需要用碎石铺垫. 已知路基的形状及尺寸如图所示(单位：m)，每修建 1 km 铁路需要碎石多少 m^3?



(第 1 题)



(第 3 题)

2. 一个圆柱形油桶的底面半径为 50 cm，高为 100 cm. 求这个油桶的体积.

3. 如图，查一查六角螺帽的尺寸规格，并说明如何计算它的体积.

3 柱体的表面积

柱体的表面由底面和侧面组成. 其中，底面是多边形或圆. 因此，柱体的**表面积**等于两个底面的面积再加上所有侧面的面积. 其中，所有侧面的面积之和称为柱体的**侧面积**. 例如，棱长分别为 a、b、c 的长方体的表面积等于 $2(ab+bc+ca)$.

为了计算方便，下面我们只讨论直棱柱和圆柱的表面积.

对于直棱柱，由定义得每个侧面都是矩形，且每个矩形的一边都等于棱柱的高，另一边是底面多边形的一条边. 所以，直棱柱的侧面积等于棱柱的高乘底面多边形的周长.

我们也可以用平面展开图的方法来求直棱柱的表面积. 如图 11-1-9，将左边的直六棱柱沿其某条棱剪开，并展开在一个平面上，可以得到右边的平面图形.

显然，这个平面图形的面积就是直棱柱的表面积. 其中，所有侧面正好组成一个矩形，此矩形的一边等于棱柱的高 h，另一边等于底面多边形的周长 c. 这样，我们就得到了直棱柱的表面积公式：

$$S_{直棱柱表}=ch+2S_{底}，$$